

1. Introducción y relevancia clínica

El **trauma químico ocular** es una **emergencia oftalmológica verdadera** que puede producir **daño irreversible** en cuestión de minutos si no se maneja adecuadamente.

Los agentes cáusticos (ácidos y álcalis) lesionan la superficie ocular, generando necrosis corneal, daño limbar y pérdida de la visión.

Relevancia clínica

- Representa entre el **10–15% de los traumas oculares severos** en servicios de urgencia.
- El **pronóstico visual depende casi exclusivamente de la rapidez y calidad del lavado ocular inicial**.
- El médico general debe **reconocer el cuadro inmediatamente**, iniciar el **lavado copioso con suero fisiológico o agua corriente**, y **derivar urgente al oftalmólogo**.

Importancia en el EUNACOM

Este tema aparece con frecuencia en el examen bajo casos clínicos del tipo:

“Paciente expuesto a sustancia química industrial que presenta dolor ocular intenso, visión borrosa y blanqueamiento de la conjuntiva.”

El error más común que evalúa el EUNACOM es **no iniciar el lavado inmediato** o esperar la evaluación oftalmológica antes de hacerlo.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo de lesión química

El daño depende del **tipo de agente**, **concentración**, **tiempo de exposición** y **profundidad de penetración**.

Tipo de sustancia	Mecanismo de lesión	Ejemplos	Gravedad
Álcalis	Saponificación de lípidos , penetran profundamente, destruyen epitelio, estroma y endotelio.	Amoníaco, lejía (hidróxido de sodio o potasio), cal viva, cemento	Muy grave
Ácidos	Coagulación de proteínas , limitan su penetración.	Ácido sulfúrico, acético, clorhídrico, fluorhídrico	Variable
Irritantes neutros	Lesiones leves y reversibles.	Detergentes suaves, alcohol	Leve

Los **álcalis** son responsables del 60–70% de los casos graves por su **profunda penetración tisular** y su capacidad de seguir lesionando el ojo incluso **horas después** de la exposición.

2.2 Estructuras afectadas

1. **Epitelio corneal y conjuntival:** necrosis y pérdida de células epiteliales.
2. **Córnea:** opacidad por daño del colágeno estromal.
3. **Limbus:** destrucción de células madre → alteración de regeneración corneal.
4. **Iris y cuerpo ciliar:** inflamación, sinequias, glaucoma secundario.
5. **Cristalino y retina (en casos severos):** daño permanente.

2.3 Clasificación de severidad (Hughes / Roper-Hall)

Grado	Hallazgos clínicos	Pronóstico
-------	--------------------	------------

I	Erosión epitelial leve, sin opacidad corneal, vasos limbares intactos	Excelente
II	Opacidad corneal leve, isquemia limbar < 1/3	Bueno
III	Opacidad corneal moderada, isquemia limbar 1/3–1/2	Reservado
IV	Córnea opaca, isquemia limbar > 1/2, pérdida epitelial difusa	Malo

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- Dolor ocular intenso.
 - Sensación de cuerpo extraño.
 - Lagrimeo profuso.
 - Blefaroespasmos (incapacidad de abrir el ojo).
 - Visión borrosa o pérdida de visión.
 - En casos severos: **ojo blanco indoloro** (isquemia limbar por necrosis).
-

3.2 Signos clínicos

- Eritema y edema palpebral.
- Conjuntiva hiperémica o blanqueada (isquemia).
- Córnea opaca o lechosa.
- Cámara anterior con flare o células.

- **Pupila dilatada y reactiva lentamente (daño iridiano).**

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Trauma térmico	Antecedente de fuego o vapor, sin componente químico.
Cuerpo extraño ocular	Lesión puntual, sin necrosis difusa.
Queratitis infecciosa	Evolución más lenta, sin exposición química.

El **diagnóstico es clínico e inmediato: no se debe retrasar el lavado ocular** esperando confirmaciones.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Durante la atención inicial

1. **Medición del pH ocular (papel tornasol):**
 - Normal: 7.0–7.4.
 - Si pH >8 o <6, continuar irrigación hasta normalizar.
2. **Agudeza visual (si posible).**
3. **Eversión de párpados:** eliminar residuos sólidos (cal, cemento).
4. **Biomicroscopía:** evaluar epitelio corneal, cámara anterior, isquemia limbar.
5. **Tonometría:** solo tras estabilización inicial (descartar glaucoma secundario).
6. **Tinción con fluoresceína:** delimita erosiones o úlceras corneales.

4.2 En nivel especializado

Examen	Objetivo
OCT / lámpara de hendidura	Evalúa integridad corneal y limbar.
Fotografía de segmento anterior	Seguimiento de evolución.
Ultrasonido ocular	Si hay opacidad total corneal.
Cultivos	Si hay sobreinfección.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

☐ PRINCIPIO FUNDAMENTAL:

El tratamiento debe iniciarse de inmediato, incluso antes de cualquier examen o derivación.

5.1 Manejo inicial en urgencias / APS

1. Lavado ocular inmediato y prolongado

- Usar **suero fisiológico al 0,9% o agua corriente** (nunca retrasar por falta de suero).
- Posición: paciente sentado, cabeza inclinada hacia el lado afectado.
- Separar párpados con separador o dedos (usar guantes).
- Duración mínima: **30 minutos o hasta que pH sea neutro (7,0–7,4)**.
- Volumen total estimado: **2–3 litros por ojo**.

- Retirar restos sólidos visibles (cemento, cal).
 - No usar colirios anestésicos repetidos (toxicidad epitelial).
-

2. Evaluación postlavado

- Repetir medición de pH tras 5 minutos.
 - Revalorar integridad corneal y conjuntiva.
 - Control de agudeza visual.
 - Determinar necesidad de derivación inmediata (ver criterios abajo).
-

5.2 Medicación inicial postlavado

- **Antibiótico tópico:**
 - Ciprofloxacino o moxifloxacino 0,3% cada 4–6 h.
 - **Lubricantes sin conservantes** (lágrimas artificiales).
 - **Corticosteroide tópico (prednisolona 1%)** *bajo indicación oftalmológica* para reducir inflamación.
 - **Cicloplejico (atropina 1% cada 12 h)** para analgesia y prevenir sinequias.
 - **Analgésicos sistémicos (AINE).**
 - **Profilaxis antitetánica** si hay erosiones corneales.
-

5.3 Derivación inmediata a oftalmología si:

- Opacidad corneal visible.
- Isquemia limbar (áreas blanquecinas).
- pH no normaliza tras irrigación prolongada.

- Disminución visual significativa.
- Exposición a **álcalis concentrados** (cemento, amoníaco, cal viva).

5.4 Tratamiento hospitalario (nivel especializado)

Objetivo	Intervención
Control de inflamación	Corticoides tópicos + citrato / ascorbato sódico tópicos
Estimular regeneración epitelial	Lágrimas artificiales, suero autólogo, membrana amniótica
Evitar infecciones	Antibióticos tópicos o sistémicos
Reparación quirúrgica	Injerto conjuntival o limbar en casos severos
Prevención de glaucoma	Control de presión intraocular con betabloqueadores

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Pronóstico
Ulceración corneal	Necrosis epitelial progresiva	Reversible si leve
Opacidad corneal	Daño estromal profundo	Permanente

Isquemia limbar	Pérdida de células madre	Ceguera parcial o total
Sinequias anteriores / glaucoma secundario	Inflamación iridociliar	Variable
Simbléfaron (adherencia conjuntival)	Cicatrización anómala	Requiere cirugía
Perforación ocular	Necrosis total de córnea	Ceguera irreversible

El pronóstico depende de:

- Tipo de sustancia (álcalis = peor).
- Tiempo de inicio del lavado (<5 minutos = mejor).
- Extensión del daño limbar y corneal.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **El lavado inmediato es el tratamiento más importante.**
→ Cada minuto cuenta para preservar la visión.
2. **Álcalis (como el amoníaco o el cemento)** causan las lesiones más graves.
3. **Nunca esperar al oftalmólogo para iniciar irrigación.**
4. **El blanqueamiento conjuntival** indica **isquemia limbar** (mal pronóstico).
5. **Medir pH ocular antes y después del lavado.**
6. **Cicloplejía y antibiótico tópico** son indispensables en el manejo inicial.
7. **Corticosteroides tópicos** solo bajo indicación oftalmológica.

Errores comunes

- No iniciar el lavado de inmediato.
- Usar colirios ácidos o neutralizantes “caseros”.
- No medir pH ocular tras irrigación.
- Ocluir el ojo o colocar parche.
- Omitir profilaxis antitetánica.
- Tratar solo con antibióticos sin lavado previo.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **trauma químico ocular** es una **emergencia visual**: requiere **lavado inmediato y abundante**, sin esperar evaluación oftalmológica.
2. Los **álcalis** causan **daño más profundo y severo** que los ácidos.
3. El **pH ocular** debe normalizarse antes de suspender la irrigación.
4. Tras el lavado, se indican **antibiótico, lubricante y cicloplejía tópica**.
5. **No ocluir el ojo** ni usar agentes neutralizantes.
6. **Isquemia limbar** y **opacidad corneal** son signos de mal pronóstico.
7. El **pronóstico visual depende del tiempo de inicio del lavado (<5 minutos)**.